Konzept Tretboot

1. Anforderungsliste
2. Liste der Teilfunktion
3. Morphologischerkasten
4. Beschreibung der Struktur
5. Nutzwertanalyse
6. Skizzenhafte Darstellung

	Anforderungsliste	F= Forderung W= Wunsch
Auftrags- Nr.:	Tretboot	Bearbeiter: Julian Faber Philip Faber Yazan Al Hefawi Ahmad Al-Amwi

Anforderungen

F / W	Nr.	Bezeichnung	Werte, Daten, Erläuterung,	Verantwortlicher
F	1	Muss schwimmen	Binnengewässer(See,Ruhige flüsse)	Philip Faber
F	2	Budget	< 1000 €	Ahmad Al-Amwi
F	3	Zweck	Freizeit-/Sportgerät	Julian Faber
F	4	Personen Anzahl	Max. 1 + < 20 Gepäck	Philip Faber
F	5	Max. Last	>= 130Kg.	Julian Faber
W	6	Stückzahl	1 im Jahr	Yazan Al-Hefawi
F	7	ÖPNV tauglich	Zerlegen / falten	Philip Faber
F	8	Antrieb	Treten	Yazan Al-Hefawi
F	9	Lenken	Links / Rechts	Julian Faber
F	10	Richtung halten	Geradeauslauf gewährleisten	Yazan Al-Hefawi
F	11	Gewicht gesamt	< 30Kg.	Julian Faber
W	12	Aufbauzeit	< 30 Minuten	Julian Faber
W	13	Stauraum	<= 30 Liter	Ahmad Al-Amwi
W	14	Transport Tasche		Yazan Al-Hefawi
W	15	Zusammengebaut Länge	<= 3 Meter	Yazan Al-Hefawi
W	16	Zusammengebaut Breite	<= 2 Meter	Julian Faber
W	17	Zusammengebaut Höhe	< 1 Meter	Ahmad Al-Amwi
F	18	Witterungsbeständig	–10 bis +40 °C"	Julian Faber
F	19	Material	Korrosionsbeständig	Yazan Al-Hefawi
W	20	Höchstgeschwindigkeit	Max. 5Knoten	Philip Faber
W	21	Geräuchsentwicklung	<60dB	Ahmad Al-Amwi
F	22	Montage	Standartwerkzeug	Julian Faber
F	23	Montage Personen	Max. 1 Person	Julian Faber
F	24	Längstes Einzelteil	Max. 120cm	Yazan Al-Hefawi
W	25	Farbgebung	RAL3001 (Signalrot)	Philip Faber
F	26	Entwicklungszeit	< 3 Monate	Philip Faber
F	27	Fertigung	Standartverfahren	Philip Faber
F	28	Manövrierfähigkeit	Geschwindigkeit reduzieren	Julian Faber
w	29	Rückwärtsfahren	Max. 2 Knoten	Julian Faber
W	30	Trittflächen rutschfest	R11	Yazan Al-Hefawi
F	31	Nachhaltigkeit	Recyclebare Materialien	Ahmad Al-Amwi
F	32	Keine Scharfen Kanten	> 1mm < 2mm Radius	Yazan Al-Hefawi
F	33	Querstabilität	< 50 Kg.	Julian Faber
F	34	Längsstabilität	< 50 Kg.	Ahmad Al-Amwi
W	35	Sichtbarkeit	10Meter Klare sicht	Philip Faber
F	36	Festmachmöglichkeit	Max. 500N	Yazan Al-Hefawi
W	37	Wendekreis	< 3 Meter	Philip Faber
F	38	Dichtigkeit Schwimmkörper	Vor Flüssigkeitseintritt	Yazan Al-Hefawi
W	39	Reparierbarkeit	<30min Verschleißteil	Ahmad Al-Amwi

Liste der Teilfunktion

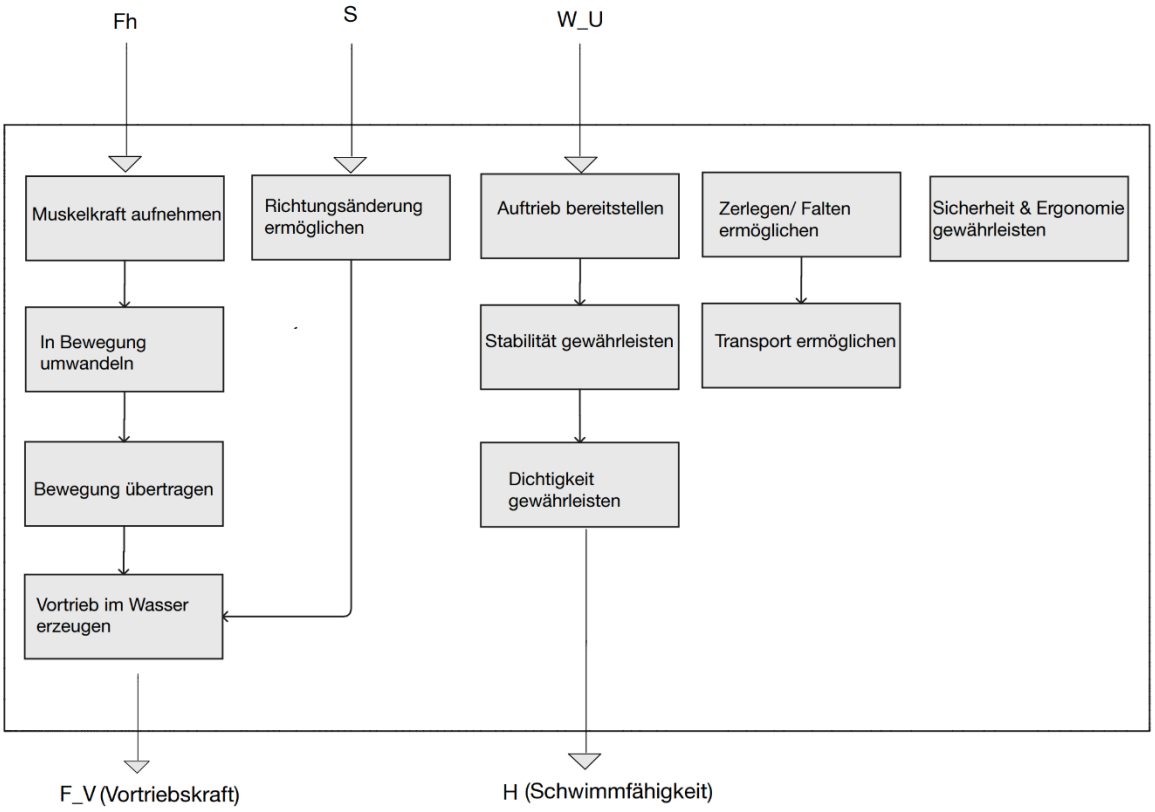
#	Teilfunktion
1.	Auftrieb bereitstellen
2.	Dichtigkeit gewährleisten
3.	Stabilität gewährleisten
4.	Muskelkraft aufnehmen
5.	Muskelkraft in Bewegung umwandeln
6.	Bewegung zum Antrieb übertragen
7.	Vortrieb im Wasser erzeugen
8.	Richtungsänderung ermöglichen
9.	Sicherheit & Ergonomie gewährleisten
10.	Zerlegen / Falten ermöglichen
11.	Transport ermöglichen

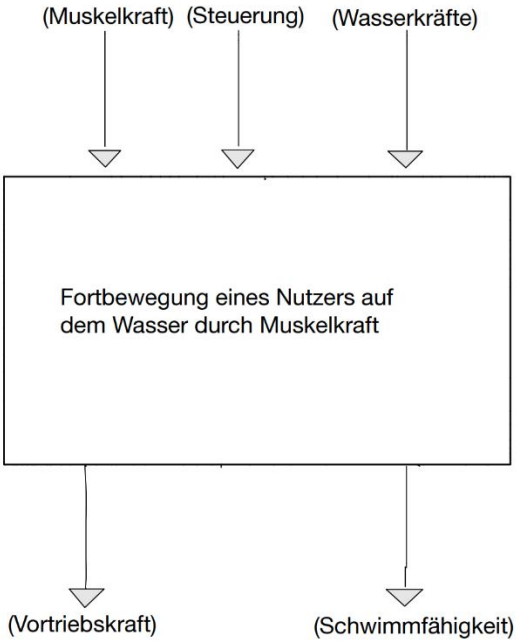
Morphologischer Kasten

Teilfunktion	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3	Lösung 4
1. Auftrieb bereitstellen	Aufblasbare Schläuche	Starrschalen-Pontons (klappbar/zerlegbar)	Hohlkörper-Pontons (PE/GFK)	Schaumgefüllte Hohlkörper(bessere haltbarkeit und sicherer)
2. Dichtigkeit gewährleisten	Schweißnähte/Kleben (bei PVC-Folie)	Verschraubte/geklebte Rumpfsegmente	Verriegelung/Dichtung (bei Faltmechanismus)	Abgedichtete Reißverschlüsse/Planen
3. Stabilität gewährleisten	Starr verbundene Quertraversen	Falt-/Teleskop-Quertraversen	Breite Auflagefläche der Rümpfe	Stabilisator-Flossen (optional)
4. Muskelkraft aufnehmen	Liegerad-Sitz mit Tretkurbel (Pedelec-Stil)	Traditioneller Fahrradsitz mit Tretkurbel	Ruder- oder Hebelmechanismus	Handkurbel (z.B. für Armantrieb)
5. Muskelkraft in Bewegung umwandeln	Kurbelwelle mit Kette auf Propellerwelle	Kurbelwelle mit Zahnriemen auf Propellerwelle	Kurbelwelle mit Winkelgetriebe	Lineare Ruderbewegung in Drehbewegung (mittels Gestänge/Gelenke)
6. Bewegung zum Antrieb übertragen	Kette/Zahnriemen (offen)	Geschlossene Welle (durch Getriebe)	Schubstange/Gestänge (für Flossenantrieb)	Hydraulische Übertragung
7. Vortrieb im Wasser erzeugen	Propeller (Schraube)	Schaufelrad	Flossenantrieb	Jet-Antrieb (Wasserstrahl)
8. Richtungsänderung ermöglichen	Steuerbares Ruderblatt (hinten)	Verstellbarer Propeller (schwinkbar)	Verstellbare Trimmklappen (Trimmung/Lenkung)	Seitenschwerter
9. Sicherheit & Ergonomie gewährleisten	Tragegriffe/Festmachpunkte	Rutschfeste Oberfläche/Sitze	Stauraum für Sicherheitsausrüstung	Bequeme, verstellbare Sitze
10. Zerlegen / Falten ermöglichen	Ablassventile (für aufblasbare Rümpfe)	Teleskop-Verbindungen (Querträger)	Schnellspanner an Rahmenteilen	Scharniere/Klappgelenke am Rumpf
11. Transport ermöglichen	Rucksack (für aufblasbare Rümpfe)	Räder am Rahmen (als Trolley)	Zerlegbare Einzelteile (Taschen/Beutel)	Tragegriffe an allen Hauptteilen

Finale Version

Funktionsstruktur

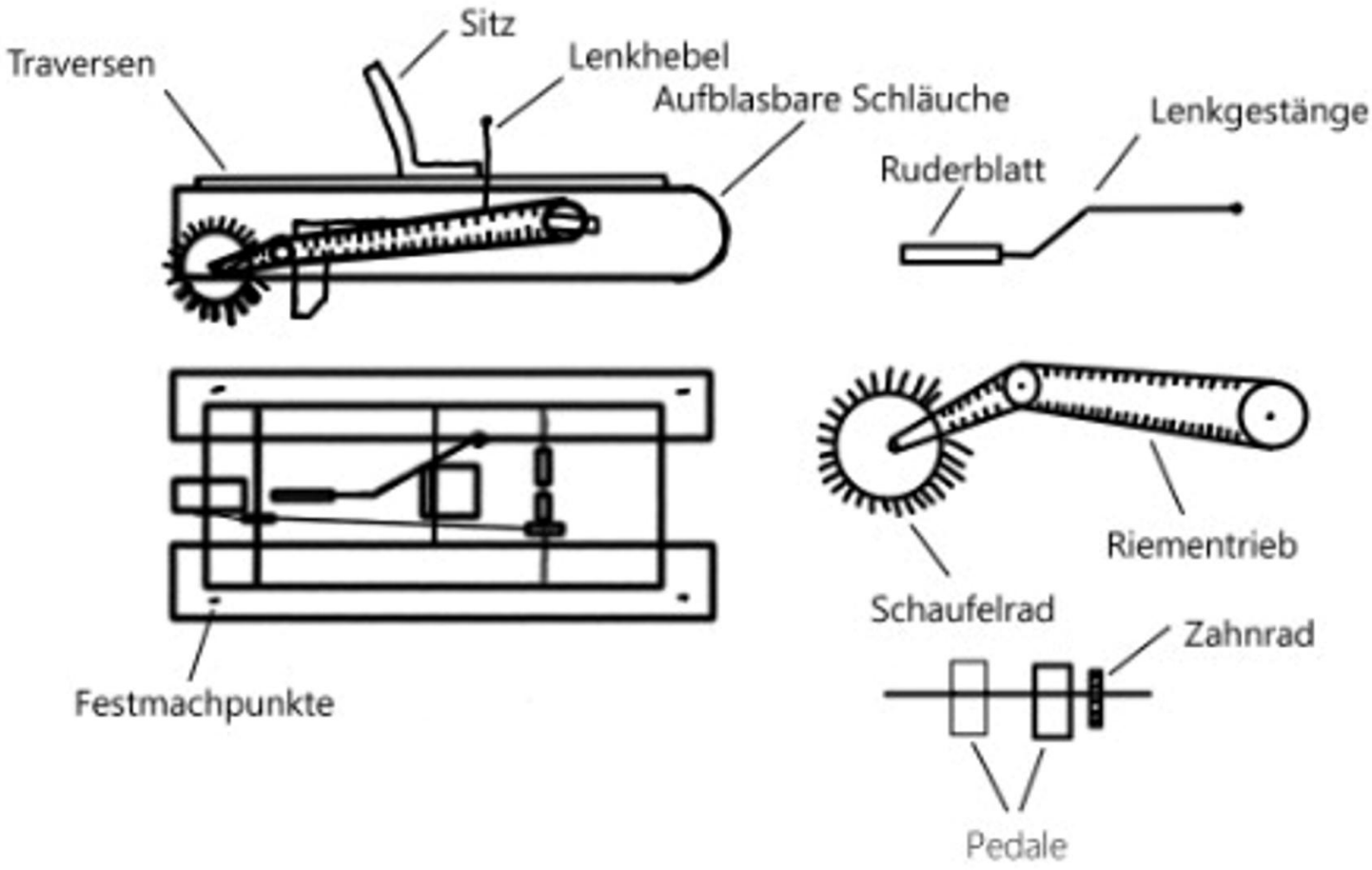




Nutzwertanalyse

Bewertungskriterien			Eigenschaften		Variante V1			Variante V2			Variante V3			Variante V4		
Nr.	**Bewertungskriterium**	**Gew.**	**Eigenschaft**	**Einh.**	**Eigensch. e_i1**	**Wert w_i1**	**Gew.Wert wg_i1**	**Eigensch. e_i2**	**Wert w_i2**	**Gew.Wert wg_i2**	**Eigensch. e_i3**	**Wert w_i3**	**Gew.Wert wg_i3**	**Eigensch. e_i4**	**Wert w_i4**	**Gew.Wert wg_i4**
1	Auftrieb bereitstellen	10	Katamaran soll schwimmen	-	Hoch	10	100	Mittel	6	60	Hoch	9	90	Hoch	10	100
2	Dichtigkeit gewährleisten	10	Auftriebskörper sollen keine Luft verlieren/ Wasser reinlassen	-	Hoch	9	90	Mittel	4	40	Niedrig	3	30	Niedrig	2	20
3	Stabilität gewährleisten	10	Seitlichen Druck aufnehmen ohne Beschädigung	-	Hoch	10	100	Mittel	6	60	Mittel	7	70	Mittel	4	40
4	Muskelkraft aufnehmen	10	Muskelkraft in mechanische Kraft umwandeln	-	Hoch	10	100	Hoch	8	80	Niedrig	2	20	Niedrig	1	10
5	Muskelkraft in Bewegung umwandeln	10	Muskelkraft soll in Bewegungsenergie umgewandelt werden	-	Hoch	9	90	Hoch	10	100	Mittel	4	40	Mittel	4	40
6	Bewegung zum Antrieb übertragen	10	Bewegung soll Vortrieb erzeugen	-	Hoch	9	90	Mittel	5	50	Niedrig	3	30	Niedrig	3	30
7	Vortrieb im Wasser erzeugen	10	Das Katamaran soll sich	-	Mittel	6	60	Hoch	9	90	Niedrig	3	30	Hoch	10	100
8	Richtungsänderung ermöglichen	10	Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts manövrieren	-	Hoch	10	100	Hoch	8	80	Mittel	6	60	Niedrig	3	30
9	Sicherheit & Ergonomie gewährleisten	5	Sichere und bequeme Benutzung sicherstellen	-	Hoch	8	40	Hoch	10	50	Mittel	5	25	Hoch	7	35
10	Zerlegen/ Falten ermöglichen	5	Volumen des Katamarans zum Transport verringern	-	Hoch	10	50	Hoch	8	40	Mittel	5	25	Hoch	8	40
11	Transport ermöglichen	10	ÖPNV Transport möglich	-	Hoch	9	90	Hoch	9	90	Hoch	8	80	Mittel	6	60
				-												
		100			W1 =76,92 Gwg1 = 1000 Wg1 = 76,92			W1 = 63,84 Gwg1 = 830 Wg1 = 63,84			W1 = 42,31 Gwg1 = 550 Wg1 = 42,31			W1 = 44,61 Gwg1 = 580 Wg1 = 44,61		

Skizze


Sitz
Traversen
Lenkhebel
Aufblasbare Schläuche
Lenkgestänge
Ruderblatt
Riementrieb
Schaufelrad
Zahnrad
Festmachpunkte
Pedale